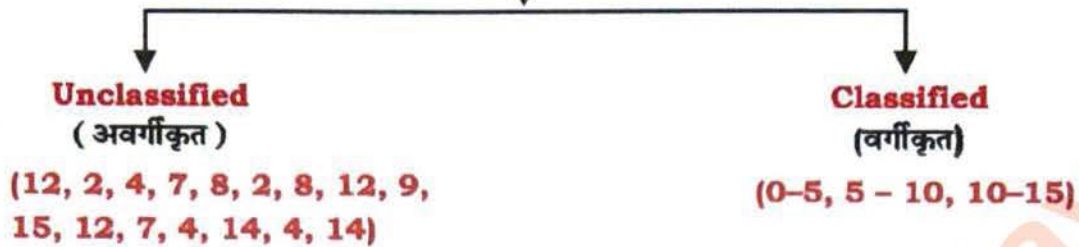


STATISTICS

Data (आँकड़े)



Data/आँकड़े



X (संख्या)	2	4	7	8	9	12	14	15
F (बारंबारता)	2	3	2	2	1	3	2	1

Class-interval (वर्ग अंतराल)	0 - 5	5 - 10	10 - 15
Frequency (बारंबारता)	5	5	6

Syllabus (पाठ्यक्रम)

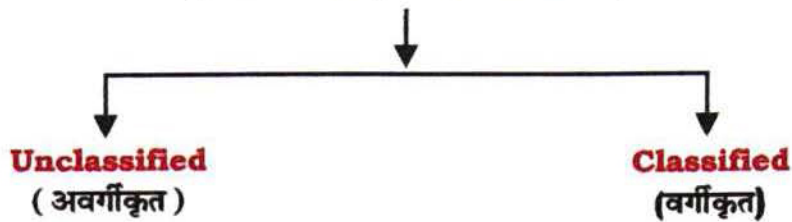
- Arithmetic Mean or Mean/समान्तर माध्य अथवा माध्य
- Median/माधिका
- Mode/बहुलक
- Standard deviation/मानक विचलन
- Variance/विचरण
- Coefficient of Variation/विचरण गुणांक

Exq :- 60 30 40 50
(+15) (-15) (-5) (+5)

$$A.M = \frac{60 + 30 + 40 + 50}{4}$$

$$= \frac{180}{4} = 45$$

Type of solve A.M
(समान्तर माध्य ज्ञात करने के प्रकार)



Method to solve Arithmetic Mean
(समान्तर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ)

1. **Long method or detail method** (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)
2. **Shortcut method or step deviation method or assumed mean method.**
(लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)
3. **Very short cut method** (लघुत्तर विधि)

Arithmetic Mean (समान्तर माध्य)

1. **Long method or detail method** (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)

Sum of values of all terms	
Arithmetic mean (समान्तर माध्य)	$= \frac{\text{Sum of values of all terms}}{\text{Number of terms}}$ (सभी पदों के मानों की योगफल) / (पदों की संख्या)

1. **Find the arithmetic mean of the following numbers:**

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

- (a) 24 (b) 21 (c) 22 (d) 23

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l} 5 \\ 10 \\ 15 \\ 22 \\ 20 \\ 35 \\ 40 \end{array} \\
 & A.M = (\bar{x}) = \frac{5+10+15+22+20+35+40}{7} \\
 & \quad \quad \quad = \frac{147}{7} \\
 & \quad \quad \quad \bar{x} = 21 \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

2. **What is the mean of/का माध्य क्या है?**

- (a) 8.88 (b) 6.66 (c) 2.22 (d) 4.44

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{l} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 9 \\ 6 \end{array} \\
 & A.M = (\bar{x}) = \frac{0+1+0+9+6+14+10+0+20}{9} \\
 & \quad \quad \quad = \frac{60}{9} \\
 & \quad \quad \quad \bar{x} = 6.66
 \end{aligned}$$

14
0
10
20

Method - 02

Exq :- 60, 30, 40, 50
(+20) (-10) 0 (+10)

Assume mean = 40

$$+ \frac{20}{4} = +5$$

New A.M = 40 + 5
= 45

Exq :- 27, 48, 51, 63, 37
(-23) (-2) (+1) (+13) (-13)

Assume mean = 50

$$- \frac{24}{5} = -4.8$$

New A.M = 50 - 4.8
= 45.2

2. **Shortcut method or step deviation method or assumed mean method.**
(लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)

Sum of Deviation of Arithmetic mean		
Arithmetic mean	= Assumed mean	+ (कल्पित माध्य से विचलनों का योगफल)
(समान्तर माध्य)	(कल्पित माध्य)	
A.M	A	Number of terms
		(पदों की संख्या)

OR

$$\bar{x} = A + \frac{\sum d}{n}$$

3. **Find the Arithmetic mean of the following numbers?**

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

- (a) 2364.1 (b) 2364.2 (c) 2364.3 (d) 2364.4

No.	differeh
2365	-5
2360	-10
2358	-12
2370	-8
2362	0
2371	-8
2368	+1
2364	-6
2363	-7

Assume
Mean = 2370

$$\begin{aligned}\bar{x} &= A + \frac{\sum d}{n} \\ &= 2370 + \frac{-57}{10} \\ &= 2370 - 5.7 \\ \bar{x} &= 2364.3\end{aligned}$$

4. Calculate the mean for the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए माध्य की गणना करें।

(a) 10.51

(b) 10.7

(c) 10.36

(d) 10

8.2

9.5

10.3

11.4

12.4

No.	diff
8.2	-1.8
9.5	-0.5
10.3	+0.3
11.4	+1.4
12.4	+2.4

Assume
mean = 10

$$\begin{aligned}
 A.M. = (\bar{x}) &= A + \frac{\sum d}{n} \\
 &= 10 + \frac{1.8}{5} \\
 &= 10 + 0.36 \\
 \bar{x} &= 10.36
 \end{aligned}$$

3. Very short cut method of arithmetic mean:-

(समान्तर माध्य ज्ञात करने की लघुतर विधि:

$$\begin{aligned}
 \text{समान्तर माध्य} &= A + h \times \frac{\sum d}{n} \\
 \bar{x} &= A + h \times \frac{\sum f.u}{\sum f} \\
 \text{जहाँ } u &= \frac{x-A}{h}, \text{ तथा} \\
 h &= \text{विचलनों का उभयनिष्ठ गुणखण्ड}
 \end{aligned}$$

5. Find the Arithmetic mean of the following numbers?

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 133.2

(b) 132.8

(c) 134.4

(d) 130.8

40

60

100

150

180

210

190

No.	diff.	Common h=10
40	-60	-6
60	-40	-4
100	0	0
150	+50	+5
180	+80	+8
210	+110	+11
190	+90	+9

Assume
mean = 100

$$\begin{aligned}
 A.M. = (\bar{x}) &= A + \frac{\sum d}{n} \times h \\
 &= 100 + 10 \times \frac{23}{7} \\
 &= 100 + \frac{230}{7} \\
 &= 100 + 32.8 \\
 \bar{x} &= 132.8
 \end{aligned}$$

6. Find the Arithmetic mean of the following numbers?

निम्नलिखित संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 21.42

(b) 22.14

(c) 21.22

(d) 22.21

45

5

15

10

25

20

30

No.	diff.	Common h=5
45	+20	+4
5	-20	-4
15	-10	-2
10	-15	-3
25	0	0
20	-5	-1
30	+5	+1

Assume
mean = 25

$$\begin{aligned}\bar{X} &= A + h \times \frac{\sum fd}{n} \\ &= 25 + 5 \times \frac{(-5)}{7} \\ &= 25 - 3.6 \\ \bar{X} &= 21.4\end{aligned}$$

Method of arithmetic mean

Long method or detail method	Shortcut method or step-deviation method	Very shortcut method
$\frac{x_1 + x_2 + x_3}{n}$ $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ are data	$\bar{x} = A + \frac{\sum f.d}{\sum f}$ Where, d = deviation A = assumed mean f = frequency	$\bar{x} = A + h \times \frac{\sum f.u}{\sum f}$ where, $u = \frac{x - A}{h}$ h = HCF of deviation
Note: If data are classified then x = mid value of class interval		

7. Find the mean for the data 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12

आँकड़ें 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 12 के लिए माध्य ज्ञात कीजिए।

(a) 5

(b) 4.6

(c) 4

(d) 5.5

Long Method :-

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1+1+1+2+4+5+5+7+8+12}{10} \\ &= \frac{46}{10} \\ \bar{X} &= 4.6\end{aligned}$$

8. Calculate the mean of following set of values.

निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें?

2.2, 4.2, 6.4, 8.3, 10.5

(a) 6.50

(b) 7

(c) 6.32

(d) 6.12

Long detail Method

$$\bar{x} = \frac{2.2 + 4.2 + 6.4 + 8.3 + 10.5}{5}$$

$$= \frac{31.6}{5}$$

$$\bar{x} = 6.32$$

9. Find mean of/का माध्य ज्ञात कीजिए?

$1\frac{1}{4}, 2\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2}, 3\frac{1}{4}, 2\frac{1}{2}$

(a) 2.6

(b) 2.5

(c) 2

(d) 3

Long detail Method :-

$$\bar{x} = \frac{(1+2+5+3+2) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)}{5}$$

$$= \frac{13+2}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3 \text{ Ans}$$

ARITHMETIC MEAN OF UNCLASSIFIED BUT TABULATED DATA

1. Long method or detail method (दीर्घ विधि या विस्तृत विधि)

Sum of product of data with their frequency

$$\text{Arithmetic mean} = \frac{\text{Sum of product of data with their frequency}}{\text{Sum of frequencies}}$$

(पदों के मान तथा संगत बारंबारता के गुणनफलों का योग) / (बारंबारताओं का योग)

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot x}{\sum x}$$

• 5, 5, 5, 7, 7, 7, 4, 8 (unclassified)

$$F = \frac{48}{8} = 6$$

Tabulated Form

X	Frequency	xf
5	3	15
7	3	21
4	1	4
8	1	8
	<u>8</u>	<u>48</u>

$$\Sigma f = 8$$

$$\Sigma fx = 48$$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f} = \frac{48}{8} = 6$$

1. Find the arithmetic mean/समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 55

(b) 58

(c) 60

(d) 62

x	f	fx
10	7	70
30	8	240
50	10	500
70	15	1050
89	10	890

$$\bar{x} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$= \frac{2750}{50}$$

$$\bar{x} = 55 \text{ Ans}$$

$$\Sigma fx = 2750$$

$$\Sigma f = 50$$

2. **Shortcut method or step deviation method or assumed mean method.**

(लघु विधि या पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि)

$$\text{Arithmetic mean} = \text{Assumed mean} + \frac{\text{Sum of product of Deviation and frequency of Arithmetic mean}}{\text{Sum of frequencies}}$$

(समांतर माध्य) = (कल्पित माध्य) + (कल्पित माध्य से विचलन तथा बारंबारता के गुणनफलों का योग) / (बारंबारताओं का योग)

OR

$$\bar{x} = A + \frac{\sum f.d}{\sum f}$$

1. **Find the arithmetic mean/समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:**

(a) 55

(b) 58

(c) 60

(d) 62

D	x	f	fd
-40	10	7	-280
-20	30	8	-160
0	50	10	0
+20	70	15	+300
+39	89	10	+390

-440

Assume mean Method

Let $\bar{A} = 50$

+690

$$\sum f = 50$$

$$\sum fd = 250$$

$$\bar{x} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$= 50 + \frac{250}{50} = 55 \text{ Ans}$$

2. **Find the arithmetic mean from the following table:**

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 12

(b) 15

(c) 9

(d) 18

x	f	fx
3	3	9
6	7	42
9	8	72
12	3	36
15	2	30
18	2	36

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

$$= \frac{225}{25}$$

$$\bar{x} = 9 \text{ Ans}$$

$$\sum f = 25$$

$$\sum fx = 225$$

2. Find the arithmetic mean from the following table:

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 12

(b) 15

(c) 9

(d) 18

D	x	f	fd
-9	3	3	-27
-6	6	7	-42
-3	9	8	-24
0	12	3	0
+3	15	2	6
+6	18	2	12

Let Assume mean $A = 12$

$$\Sigma fd = -75$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= A + \frac{\Sigma fd}{\Sigma f} \\ &= 12 + \frac{(-75)}{25} \\ &= 12 - 3 \\ \bar{x} &= 9 \text{ Ans}\end{aligned}$$

3. Very short cut method of arithmetic mean:-

समांतर माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर विधि:-

$$\text{समांतर माध्य } (\bar{x}) = A + h \times \frac{\Sigma f \cdot U}{\Sigma f}$$

जहाँ h = विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखण्ड

Very short cut method of arithmetic mean:-

समांतर माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर विधि:-

$$\text{समांतर माध्य } (\bar{x}) = A + h \times \frac{\Sigma f \cdot U}{\Sigma f}$$

जहाँ $u = \frac{x-A}{h}$ तथा
 h = विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखण्ड

2. Find the arithmetic mean from the following table:

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 12

(b) 15

(c) 9

(d) 18

D	x	f	u = $\frac{d}{h}$	f.u
-9	3	3	-3	-9
-6	6	7	-2	-14
-3	9	8	-1	-8
0	12	3	0	0
+3	15	2	+1	+2
+6	18	2	+2	+4

-31

+6

Let Assume mean = 12 (deviation)

$$\begin{aligned}\bar{x} &= A + h + \frac{\sum fu}{\sum f} \\ &= 12 + 3 \times \frac{(-25)}{25} \\ &= 12 - 3 \\ \bar{x} &= 9 \text{ Ans}\end{aligned}$$

3. The weights of 50 students of a class are given in the following table:

निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 50 छात्रों के भार दिए गए हैं।

- (a) 20.5 ☒ (b) 46.3 (c) 25.5 (d) 30.5

D	Weight in kg भार किग्रा. में	Number of students छात्रों की संख्या (ef)	fd
-1	15	15	-15
0	46	10	0
+1	47	20	+20
+2	48	5	+10

$$\therefore \sum f = 50$$

$$\sum fd = 15$$

Let Assume $\text{mean}(A) = 46$

$$\bar{x} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$= 46 + \frac{15}{50}$$

$$= 46 + 0.3$$

$$\bar{x} = 46.3$$

4. Find the mean height of the persons from the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 150 cm

(b) 145 cm

(c) 160 cm

(d) 140 cm

Height (cm)	Number of Persons	$f(x)$
120	3	360
130	4	520
140	5	700
150	6	750
160	2	160

$$\sum f = 20$$

$$\sum fx = 2800$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{2800}{20}$$

$$= 140 \text{ cm}$$

4. Find the mean height of the persons from the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 150 cm

(b) 145 cm

(c) 160 cm

(d) 140 cm

D	Height (cm)	Number of Persons	fd
-20	120	3	-60
-10	130	4	-40
0	140	5	0
+10	150	6	+60
+20	160	2	+40

$$\sum f = 20$$

$$\sum fd = 0$$

$$\bar{x} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$= 140 + \frac{0}{20}$$

$$= 140 \text{ cm Ans}$$